【splitBarcode 软件验证报告】

文件状态: 发布	文档编号/版本:			
	创建部门:	华大智造通用技术研发中心-软件测试部		
	项目名称:	BasecallLite		
	项目编号:			
	创建人:	马敏		
	创建日期:	2020.4.29		
	审核人:		审核日期:	
	审核人:		审核日期:	
	审核人:		审核日期:	
	审核人:		审核日期:	
	批准人:		批准日期:	

深圳华大智造科技有限公司

版权所有　不得复制

修订记录

版本	修订日期	修订内容摘要	修订人	审批人

目录

修订记录 2

一、概述 4

1.1 目的 4
1.2 适用范围 4
1.3 相关文档 4

二、测试策略 5

三、测试环境及设备 6

3.1 测试环境 6
3.2 测试工具 6

四、测试记录 7

4.1 测试记录 7
4.2 测试结果记录 7

附录 A 风险评价准则 14

A.1 损害严重度的分类与估计 14
A.2 损害发生概率的分类和概率估计 15
A.3 风险评价准则 15

一、概述

1.1 目的

本文主要用于指导对 splitBarcode 软件的功能提出测试策略，并记录了测试结果和结论，验证符合预期目标。

1.2 适用范围

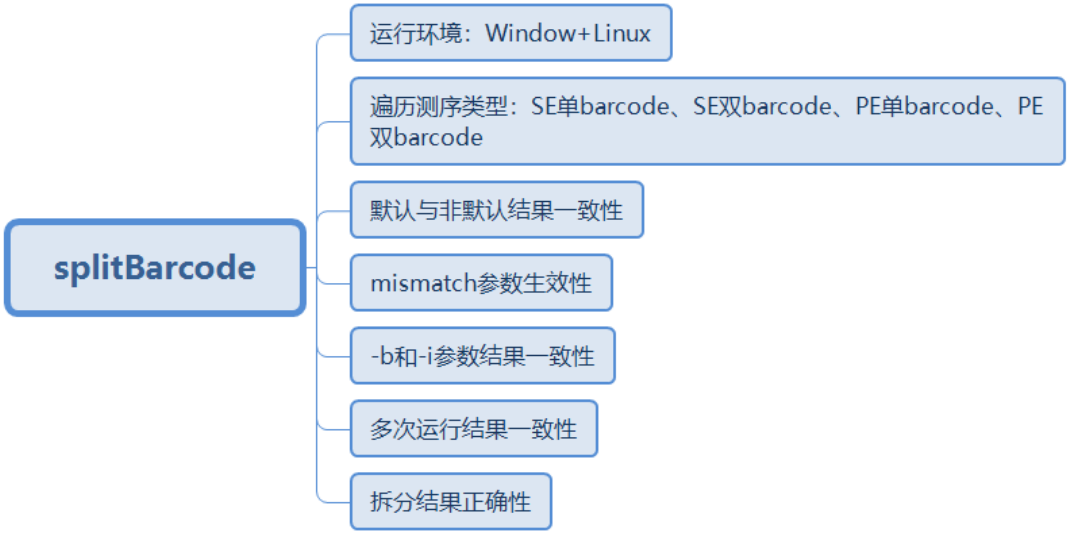
本文件适用于 splitBarcode 和 Basecalllite。

1.3 相关文档

《splitBarcode 软件使用文档 V2.0.0》

二、测试策略

测试思路：



1. 遍历 4 种测序方案的拆分，包括：SE 单 barcode、SE 双 barcode、PE 单 barcode、PE 双 barcode；
2. 不输入可选参数（默认拆分 fastq 文件的最后 10bp，容错为 1）与输入可选参数拆分 fastq 文件的最后 10bp，容错 1 拆分结果对比；包括 SE 和 PE；
3. mismatch 参数生效性；
4. -b 和-i 参数结果一致性；
5. 同组参数，多次运行结果一致性；
6. 拆分结果检查：1.PE 的 fq 是否存在 paired reads have different name 这类异常；2.拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完成一致。
7. Window 和 linux 系统分别验证；

三、测试环境及设备

3.1 测试环境

Window 和 Linux

3.2 测试工具

checkSplitResult.Py，详细操作说明参考《checkSplitResult_manual.pdf》

四、测试记录

4.1 测试记录

测试记录			
发布版本:	V2	完整版本：	V2.0.0
测试者：	马敏	测试日期：	2020.4.21-2020.4.29

4.2 测试结果记录

测试用例 BasecallLite-108: SE 单 barcode 拆分-可选参数		
#:	步骤动作:	期望的结果:
1	1. 准备一组未拆的 SE 单 barcode 的 Fastq 文件，如 SE400+10，使用 SplitBarcode 工具进行拆分； 2. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <FastqFile> -i 401 10 2 -o <Output dir>； 备注：-i 参数为 barcode 起始位置 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
2	1. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <FastqFile> -b 400 10 2 -o <Output dir>； 备注：-b 参数为 reads 长度 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
3	1. 使用对比工具 checkSplitResult.py； 2. 检查每一次拆分的结果：拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完全一致；	1. 输出 PASS：no exceptions； 备注：即表示完全一致；
4	1. 对比-i 和-b 参数拆分结果；	1. 拆分结果一致；
6	1. 关闭/不关闭控制台，重复多写几次，查看每一次结果是否一致；	1. 每一次结果一致；
测试方式:	手工	
Estimated exec. duration (min):		
优先级:	中	

最终结果:	**通过**
Execution duration (min):	
版本标识	V2.0.0
测试者	mamin
执行备注	测试数据：SE410+10 1.pass 2.pass 3.pass 4.pass 5.pass 重复写至少 5 次，每一次结果一致

测试用例 BasecallLite-112: SE 单 barcode 拆分-默认参数		
#:	步骤动作:	期望的结果:
1	1. 准备一组未拆的 SE 单 barcode，如 SE400+10，使用 SplitBarcode 工具进行拆分； 2. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <FastqFile> -o <Output dir>； 备注：不加可选参数-i 和-b 时，使用默认参数，拆分最后 10bp，容错 1；	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
2	1. 在-i 与-b 拆分相同的情况下，随意选择-i 或-b，输入容错 1； 2. 此结果与不加可选参数-i 或-b 的结果进行对比； 备注：查看 SequenceStat.txt，检查拆分率最高的 barcode 数量；	1. 数量一致，且拆分一致；即同为 mismatch=1；
3	1. 使用默认参数（mismatch=1）的结果，与输入可选参数，且 mismatch=2 结果进行对比； 备注：查看 SequenceStat.txt，检查拆分率最高的 barcode 数量；	1. mismatch=2 的结果中数量大于 mismatch=1 的结果；
4	1. 使用对比工具 checkSplitResult.py； 2. 检查每一次拆分的结果：拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完全一致；	1. 输出 PASS：no exceptions； 备注：即表示完全一致；

测试方式:	手工
Estimated exec. duration (min):	
优先级:	中
最终结果:	**通过**
Execution duration (min):	
版本标识	V2.0.0
测试者	mamin
执行备注	测试数据：SE410+10 1.pass 2.pass 3.pass 4.pass

测试用例 BasecallLite-109: SE 双 barcode 拆分		
#:	步骤动作:	期望的结果:
1	1. 准备一组未拆的 SE 双 barcode，如 SE400+10+10，使用 SplitBarcode 工具进行拆分； 2. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <FastqFile> -i 401 10 1 -i 411 10 1 -o <Output dir>； 备注：-i 参数为 barcode 起始位置 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
2	1. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <FastqFile> -b 400 10 1 -b 410 10 1 -o <Output dir>； 备注：-b 参数为 reads 长度 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
3	1. 使用对比工具 checkSplitResult.py； 2. 检查每一次拆分的结果：拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完全一致；	1. 输出 PASS：no exceptions； 备注：即表示完全一致；
4	1. 对比-i 和-b 参数拆分结果；	1. 拆分结果一致；
5	1. 关闭/不关闭控制台，重复多写几次，查看每一次结果是否一	1. 每一次结果一致；

	致；	
测试方式:	手工	
Estimated exec. duration (min):		
优先级:	中	
最终结果:	**通过**	
Execution duration (min):		
版本标识	V2.0.0	
测试者	mamin	
执行备注	测试数据：SE400+10+10 1.pass 2.pass 3.pass 4.pass 5.pass 重复写至少 5 次，每一次结果一致	

测试用例 BasecallLite-110: PE 单 barcode 拆分-可选参数		
#:	步骤动作:	期望的结果:
1	1. 准备一组未拆的 PE 单 barcode，如 PE100+10，使用 SplitBarcode 工具进行拆分； 2. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <Read1 FastqFile> -2 <Read2 FastqFile> -i 201 10 2 -r -o <Output dir>； 备注：-i 参数为 barcode 起始位置 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
2	1. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <FastqFile> -b 200 10 2 -r -o <Output dir>； 备注：-b 参数为 reads 长度 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
3	1. 使用对比工具 checkSplitResult.py； 2. 检查每一次拆分的结果：拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完全一致；	1. 输出 PASS：no exceptions； 备注：即表示完全一致；
4	1. 对比-i 和-b 参数拆分结果；	1. 拆分结果一致；

5	1. 关闭/不关闭控制台，重复多写几次，查看每一次结果是否一致；	1. 每一次结果一致；
测试方式:	手工	
Estimated exec. duration (min):		
优先级:	中	
最终结果:	**通过**	
Execution duration (min):		
版本标识	V2.0.0	
测试者	mamin	
执行备注	测试数据：PE150+10 1.pass 2.pass 3.pass 4.pass 5.pass 重复写至少 5 次，每一次结果一致	

测试用例 BasecallLite-113: PE 单 barcode 拆分-默认参数		
#:	步骤动作:	期望的结果:
1	1. 准备一组未拆的 PE 单 barcode，如 PE100+10，使用 SplitBarcode 工具进行拆分； 2. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <Read1 FastqFile> -2 <Read2 FastqFile> -r -o <Output dir>； 备注：不加可选参数-i 和-b 时，使用默认参数，拆分最后 10bp，容错 1；	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；
2	1. 在-i 与-b 拆分相同的情况下，随意选择-i 或-b，输入容错 1； 2. 此结果与不加可选参数-i 或-b 的结果进行对比； 备注：查看 SequenceStat.txt，检查拆分率最高的 barcode 数量；	1. 数量一致，且拆分一致；即同为 mismatch=1；
3	1. 使用默认参数（mismatch=1）的结果，与输入可选参数，且 mismatch=2 结果进行对比；	1. mismatch=2 的结果中数量大于 mismatch=1 的结果；

	备注：查看 SequenceStat.txt，检查拆分率最高的 barcode 数量；	
4	1. 使用对比工具 checkSplitResult.py； 2. 检查每一次拆分的结果：拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完全一致；	1. 输出 PASS：no exceptions； 备注：即表示完全一致；
测试方式:	手工	
Estimated exec. duration (min):		
优先级:	中	
最终结果:	**通过**	
Execution duration (min):		
版本标识	V2.0.0	
测试者	mamin	
执行备注	测试数据：PE150+10 1.pass 2.pass 3.pass 4.pass	

测试用例 BasecallLite-111: PE 双 barcode 拆分		
#:	步骤动作:	期望的结果:
1	1. 准备一组未拆的 PE 双 barcode 的 Fastq 文件，如 PE100+10+10，使用 SplitBarcode 工具进行拆分； 2. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <Read1 FastqFile> -2 <Read2 FastqFile> -i 201 10 1 -i 211 10 1 -r -o <Output dir>； 备注：-i 参数为 barcode 起始位置 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）；
2	1. 输入参数：splitBarcode.exe -B <BarcodeFile> -1 <Read1 FastqFile> -2 <Read2 FastqFile> -i 200 10 1 -i 210 10 1 -r -o <Output dir>； 备注：-b 参数为 reads 长度 长度 容错	1. 查看 SequenceStat.txt，barcode 长度正确（所拆 barcode 的长度）； 2. 可正确拆分；

3	1. 使用对比工具 checkSplitResult.py； 2. 检查每一次拆分的结果：拆分后的总数据量与未拆分的原始数据量是否完全一致；	1. 输出 PASS：no exceptions； 备注：即表示完全一致；
4	1. 对比-i 和-b 参数拆分结果；	1. 拆分结果一致；
5	1. 关闭/不关闭控制台，重复多写几次，查看每一次结果是否一致；	1. 每一次结果一致；
测试方式:	手工	
Estimated exec. duration (min):		
优先级:	中	
最终结果:	**通过**	
Execution duration (min):		
版本标识	V2.0.0	
测试者	mamin	
执行备注	测试数据：PE150+10+10 1.pass 2.pass 3.pass 4.pass 5.pass 重复写至少 5 次，每一次结果一致	

附录 A 风险评价准则

A.1 损害严重度的分类与估计

表 1 严重度的分类与估计

等级	严重程度	对人的危害	对诊断的信息危害	对设备的危害	对环境或设施的危害
5	灾难性	一人或多人死亡，或多人重伤，包括需要护理的严重伤害。	计算方法错误导致的错误诊断	导致设备报废的严重损坏，如爆炸等。	严重破坏环境，引起大范围火灾，造成大面积污染。
4	紧急	导致严重的，不可逆的伤害。	在加工过程中样本可能被破坏，因此无法启动或者采取适当的治疗措施。	设备大部分部件损坏，长时间无法恢复。	引起火灾，导致一定范围内的环境污染。
3	严重	中等伤害，可能导致需要专业治疗的可逆伤害。	对样本的结果产生影响，导致结果被误解，导致病人的健康状况暂时恶化。 延迟诊断对病人健康有直接影响。	设备部分损坏，修理后可继续使用。	影响环境使人遭受严重伤害，如烫伤，听力受损等。
2	轻微	可能导致不需要专业治疗的伤害。	易被发现的错误信息，导致样本处理短暂推迟。	系统出现可自恢复的错误，如自动重新启动，掉线等问题。	产生可能潜在威胁人体健康的污染，如严重的噪音，辐射等。
1	忽略不计	可能导致不适或暂时抱怨的问题。	不会导致诊断错误或样本处理推迟的问题。	可能影响设备寿命的潜在危害。	影响环境使人产生不易察觉的或轻微不适，如轻度噪音等。

A.2 损害发生概率的分类和概率估计

表 2 发生概率的定义

发生概率的定义			
评估			举例
评估值	概率	简述	出现的频次
5	频繁	发生故障的可能数量非常高	每台器械每天发生 1 次或 1 次以上
4	可能	发生故障的可能数量比较高（针对现有类似设计的投诉率较高）	每台器械每月发生 1 次
3	偶尔	偶尔发生故障的可能（针对现有类似设计的投诉率比较低）	每台器械每年发生 1 次
2	极少	发生故障的可能数量低（现有的类似设计的投诉率很低）	每台器械生命周期内仅发生 1 次
1	不可能	发生故障的可能数量非常低（现有的类似设计未发生投诉）	每 1000 台器械生命周期内仅发生 1 次

A.3 风险评价准则

表 3 风险评价准则

概率		严重程度				
		5	4	3	2	1
		灾难性	紧急	严重	轻微	忽略不计
频繁	5	U	U	U	R	R
可能	4	U	U	R	R	R
偶尔	3	U	R	R	R	A
极少	2	U	R	R	A	A
不可能	1	A	A	A	A	A

注：A：可接受的风险； R：合理可行降低（ALARP）的风险； U：不经过风险/收益分析即判定为不可接受的风险